

中 华 人 民 共 和 国
轻 工 行 业 标 准
家用电冰箱蒸发器容霜能力
要求和评价方法
QB/T 8144—2025

*

中国轻工业出版社出版发行
地址：北京鲁谷东街5号
邮政编码：100040
发行电话：(010)85119832
网址：<http://www.chlip.com.cn>
Email：club@chlip.com.cn

轻工业标准化编辑出版委员会编辑
地址：北京西城区月坛北小街6号院
邮政编码：100037
电话：(010)68049923

*

版权所有 侵权必究
书号：155019·7090
印数：1—200册 定价：23.00元



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 8144—2025

家用电冰箱蒸发器容霜能力 要求和评价方法

Requirements and evaluation methods for frost capacity of evaporator in
household refrigerator

2025-04-10 发布

2025-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 蒸发器容霜能力等级 1

5 蒸发器容霜能力测试 2

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国家用电器标准化技术委员会（SAC/TC 46）归口。

本文件起草单位：合肥美的电冰箱有限公司、厦门帅科卫浴电器有限公司、安徽康佳同创电器有限公司、浙江康盛科工贸有限公司、东芝家用电器制造（南海）有限公司、长虹美菱股份有限公司、常州市常蒸蒸发器有限公司、河南新科隆电器有限公司、成都润龙电器有限公司、海信冰箱有限公司、常州市武进顺达精密钢管有限公司、常州恒创热管理系统股份有限公司、中国家用电器研究院、陕西省电子电器维修协会、成都雅思欧科技有限公司、西安庆安制冷设备股份有限公司、沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司。

本文件主要起草人：滕春华、孙民、侯全舵、宋玉荣、沙露、王辉良、余燕、郑磊、高相启、黄英利、张小伟、董爱芳、唐雪瑾、刘洋、崔培培、沈斌、曹江博、余涛、敬成君、何云越。

本文件为首次发布。

家用电冰箱蒸发器容霜能力要求和评价方法

1 范围

本文件规定了家用电冰箱蒸发器容霜能力的等级，描述了相应的测试方法。

本文件适用于无霜家用电冰箱（以下简称“电冰箱”）用蒸发器的容霜能力测试及评价，无霜冷柜产品用蒸发器的容霜能力测试及评价参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8059 家用和类似用途制冷器具

GB 12021.2—2015 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级

3 术语和定义

GB/T 8059 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蒸发器连续结霜运行模式 **continuous frosting operation mode of evaporator**

在电冰箱制冷系统处于不停机的条件下，连续制冷使蒸发器表面持续结霜的工作状态。

3.2

漏湿空隙 **gaps used to leak wet air**

设置在电冰箱门体与箱体之间、用于向间室内漏入湿热空气给蒸发器结霜的通风空隙。

3.3

蒸发器有效制冷运行时间 **effective refrigerating running time of evaporator**

T_f

在蒸发器连续结霜运行模式（3.1）下，从蒸发器开始制冷到冷冻室内任一测温点出现温度回升且之后不再出现温度下降所运行的累积制冷时间。

注：单位为分（min）。

3.4

蒸发器容霜能力 **frost capacity of evaporator**

在蒸发器有效制冷运行时间（3.3）内，蒸发器耐受结霜的水平。

4 蒸发器容霜能力等级

同一型号电冰箱对应的蒸发器按照表 1 评定容霜能力等级。

表 1 蒸发器容霜能力等级

蒸发器容霜能力等级/级	1	2	3	4
蒸发器有效制冷运行时间 (T_f) /h	$T_f > 20$	$15 < T_f \leq 20$	$10 < T_f \leq 15$	$T_f \leq 10$
注：1 级代表蒸发器容霜能力最强。				

5 蒸发器容霜能力测试

5.1 测试准备

5.1.1 测试环境及设备

试验室的环境应符合如下规定：

- a) 环境温度：(32 ± 0.5) °C；
- b) 相对湿度：(85 ± 5) %；
- c) 气流速度：不大于 0.25 m/s。

试验环境参数在距离测试样品 0.5 m 的四周和顶部检测，所有温度、功率测试采集设备应符合 GB 12021.2—2015 中附录 B 的精度要求。

5.1.2 测温点布置

选取 3 件同一规格的蒸发器样件，安装于同一型号的 3 台电冰箱上，按照 GB 12021.2—2015 中附录 C 的 C.1.2 布置测温点。测试样品距墙壁或其他物体表面不小于 1 m，且相邻样品距离不小于 1 m。

5.1.3 磁条布置

5.1.3.1 使用规格为长度 50 mm×宽度 9 mm×厚度 3 mm 的标准测试磁条，如图 1 所示。

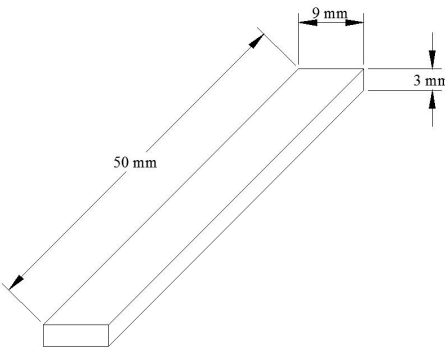
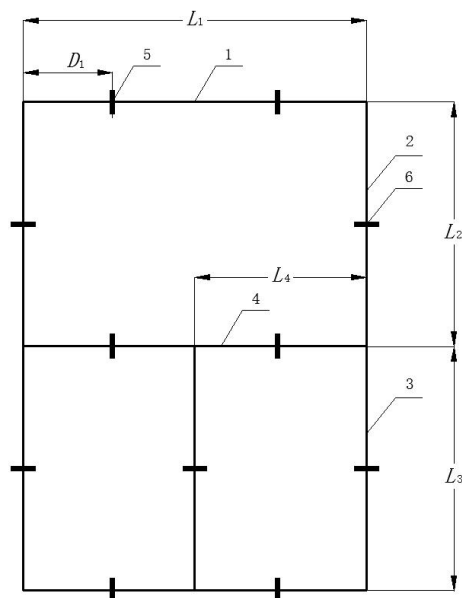


图 1 标准测试磁条规格

5.1.3.2 按照“竖向口框横向磁条，横向口框竖向磁条”的要求在电冰箱口框上布置磁条，以十字电冰箱箱体为例，如图 2 所示。



标引序（符）号说明：

1——口框 1；

2——口框 2；

3——口框 3；

4——口框 4；

5——磁条-竖向布置；

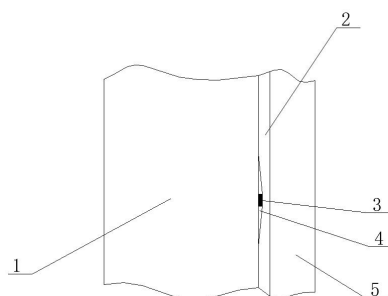
6——磁条-横向布置；

D_i ——口框两端的磁条距离口框端面尺寸， $i=1, 2, 3, 4, \dots$ ；

L_i ——单个口框长度， $i=1, 2, 3, 4, \dots$ 。

图 2 磁条布置示意图

5.1.3.3 磁条在箱体和门封之间形成的漏湿空隙，如图 3 所示。



标引序号说明：

1——箱体；

2——门封；

3——磁条；

4——漏湿空隙；

5——门体。

图 3 漏湿空隙示意图

磁条布置数量应按照以下的要求：

- a) 当 $L_i < 200 \text{ mm}$ 时，横向或竖向口框不布置磁条；
- b) 当 $200 \text{ mm} \leq L_i \leq 500 \text{ mm}$ 时，在口框 $L_i/2$ 处布置 1 个磁条；
- c) 当 $500 < L_i \leq 800 \text{ mm}$ 时，在口框上居中位置布置两个磁条，两磁条中心距 300 mm；
- d) 当 $L_i > 800 \text{ mm}$ 时，首先在口框 $L_i/2$ 处布置磁条，再向口框两端按每两个相邻磁条中心距 300 mm 的规则对称布置磁条，直到满足 $100 \text{ mm} < D_i < 300 \text{ mm}$ ，且满足公式（1）：

$$L_i = 300 \times (n-1) + 2 \times D_i \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

L_i ——单个口框长度，单位为毫米（mm）；

n ——磁条布置数量；

D_i ——口框两端的磁条距离口框端面尺寸，单位为毫米（mm）。

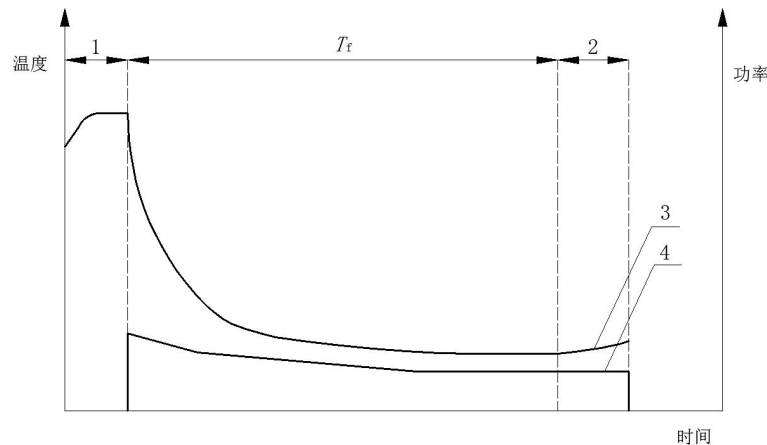
当 $L_i < 200 \text{ mm}$ 时，其单次开门湿气影响小，试验中漏湿可忽略。

5.2 测试结果计算

按照 5.1.1 的要求设置试验工况，启动温度和功率试验数据采集器，电冰箱断电维持开门状态，使电冰箱间室温度达到环境温度。

注：根据经验，电冰箱在实验室至少放置 6 h 才能达到平衡的要求，且平衡后满足 30 min 内每个间室的平均温度变化不超过 0.3°C 。

关闭电冰箱门体，将电冰箱通电设置为蒸发器连续结霜运行模式，测试 3 件蒸发器有效制冷运行时间并计算其算术平均值，小数点后保留两位有效数字，测试曲线如图 4 所示。



标引序（符）号说明：

1——平衡环温阶段；

2——冷冻室温度回升阶段；

3——冷冻室温度；

4——功率；

T_F ——从蒸发器开始制冷到冷冻室内任一测温点出现温度回升且之后不再出现温度下降所运行的累积制冷时间。

图 4 蒸发器有效制冷运行时间测试曲线